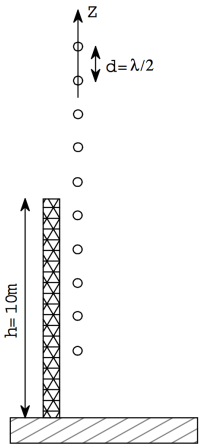
Examen parcial Antenas
diciembre 2016

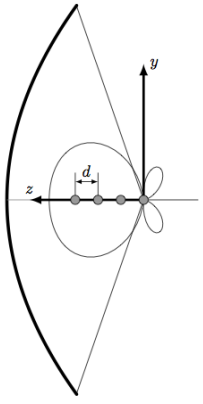
Nombre:

1. El sistema de antenas de una estación base de telefonía está formada por un conjunto de 10 elementos radiantes que podemos considerar isotrópicos. El espaciado es de λ/2.
   a) Determinar el polinomio y el factor de la agrupación. Calcular sus ceros.
   b) Suponiendo que la agrupación es transversal, dibujar esquemáticamente el factor de la agrupación e indicar el margen visible. Determinar el ancho de haz entre ceros.
   c) Calcular la directividad de esta agrupación transversal. Sabiendo que la potencia radiada es de 10 W. ¿Cuál será la densidad de potencia incidente a una distancia de 10 metros en la dirección del máximo?. Si el centro de la antena está sobre un mástil de 10 m de altura, ¿qué densidad de potencia hay en el suelo una distancia de 10 m de la base del mástil?.
   d) Se pretende que el diagrama de radiación tenga un máximo de radiación que apunte a 2º por debajo de la línea del horizonte. Indicar la fase necesaria en las antenas para conseguir este efecto.



(5 puntos)

2. Una agrupación longitudinal uniforme de 4 radiadores isotrópicos separados entre sí una distancia $d = \lambda/4$ sirve de alimentador de una antena parabólica con relación $f/D_a = 0{,}35$, tal como se muestra en la figura adjunta.
   a) Determinar el factor de la agrupación y su directividad (valor aproximado).
   b) Calcular el decaimiento en los bordes que se produce considerando que la agrupación está prácticamente centrada en el foco de la parábola.



(2.5 puntos)

3. Se desea diseñar una bocina sectorial plano E con una directividad de 12dB para transmitir a 10 GHz. La bocina se alimenta con una guía WR-90 de dimensiones $a_g = 22{,}86$ mm y $b_g = 10{,}16$ mm.
   a) Realizar un diseño en el que error de fase sea despreciable. Calcular el ancho de la boca de la bocina, b_1, y determinar la longitud mínima, l_E, para que el error de fase de la bocina, *s*, sea menor que $1/20$.
   b) Realizar un diseño óptimo para conseguir la directividad deseada. Hallar b_1 y l_E.

(2.5 puntos)